

MEDICION DE OBSERVABLES DE

TITLE:

RESEARCH LINE:

E

Julio César Borbón Fragoso

Student

Director

Doctorado en Ciencias (Física)

Departamento de Investigación en Física

Universidad de Sonora

October 6, 2026

Abstract

This research

1 Antecedentes

La materia oscura es Portales oscuros:

$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}B^{\mu\nu}F'_{\mu\nu}$ Foton oscuro A'_ν cineticamente mezclado con hipercarga.

$\mathcal{L} = (AS + \lambda S^2)H^t H$ Escalar oscuro S acoplado al Higgs.

2 Propuesta

Estudiar el sector oscuro con observables que pueden ser medidos en detectores de ondas gravitacionales o aceleradores de partículas. [1]

3 Objetivo General

4 Hipotesis

5 Metodologia

6 Objetivos especificos

7 Resultados esperados

8 Calendario de actividades

9 Habilidades a desarrollar por el estudiante

10 Movilidad

]

References

- [1] David Griffiths. *Introduction to Elementary Particles*. Wiley-VCH, 2010. ISBN 978-3-527-40601-2.